UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS CÂMPUS DE PALMAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
PROF: IVAN NEY
LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAL

João de Melo Cunha Gomes Neto

LABORATÓRIO 4

Transformada de Fourier em Tempo Discreto - TFTD

PALMAS -2025.1

João de Melo Cunha Gomes Neto

LABORATÓRIO 4

Transformada de Fourier em Tempo Discreto - TFTD

Relatório referente à disciplina PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAL 7º período, do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Tocantins, Centro de Engenharias Elétrica.
Professor: IVAN NEY

PALMAS -2025.1

Sumário

Introdução 3

Gráficos e código 3

Linhas de código e gráfico 1 3

Linhas de código e gráfico 2 4

Linhas de código e gráfico 3 7

Referências 11

Introdução

I – As equações da análise e síntese da TFD em forma vetorial são: a) X = WN x b) x = (1/N)W*NX Implemente programas no Octave para calcular essas equações e teste eles.

II – Seja x[n] uma sequência de 4 pontos: $x[n] = \{ 1, 0 \leq n \leq 3\ 0, c.c. \}$

a) Calcule a TFTD X(ejw) e plote a sua magnitude e fase.

b) Calcule a TFD 4-pontos de x[n]. Plote magnitude e fase.

III – Para observar a diferencia entre um espectro de alta densidade e um espectro de alta resolução, considere a seguinte sequência: $x[n] = \cos(0{,}48\pi n) + \cos(0{,}52\pi n)$ determine o espectro baseado no número finito de amostras,

a) Determine e plote a TFD de x[n] para $0 \leq n \leq 10$.

b) Determine e plote a TFD de x[n] para $0 \leq n \leq 100$.

IV – Estudar o tempo de execução da função da Transformada de Fourier Rápida fft do octave, para valores de N entre $2 \leq N \leq 2048$. Dica: O octave fornece dois funções para determinar o tempo de execução clock e etime.

Gráficos e código

Linhas de código e gráfico 1

```
function [Xk] = TFD(xn, N)

n = 0:N-1;          % tempo

k = 0:N-1;          %  frequência

WN = exp(-1j*2*pi/N); % Fator de face

nk = n' * k;        % Matriz de produtos n*k

WNnk = WN .^ nk;    % Matriz de coeficientes da TFD
```

```
Xk = xn * WNnk;     % Cálculo da TFD
End
function [xn] = ITFD(Xk, N)
n = 0:N-1;          %tempo
k = 0:N-1;          %frequência
WN = exp(-1j*2*pi/N); %Fator de face
nk = n' * k;        %Matriz de produtos n*k
WNnk = WN .^ (-nk);
xn = (Xk * WNnk)/N; % Cálculo da ITFD
end
```

Linhas de código e gráfico 2

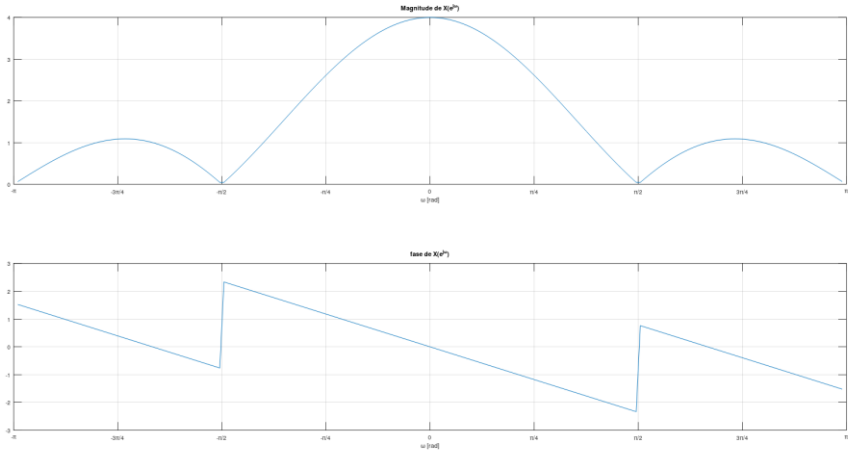
```
clf;close all;clear all;
% Definir o sinal x[n]
n = 0:3;
xn = [1, 1, 1, 1]; %
k = -100:100
w = (pi/101) * k;
% Cálculo da TFTD
X = xn * exp(-j*n'*w);
% Plotar magnitude
figure;
subplot(2, 1, 1)
plot(w/pi, abs(X));
 title('Magnitude de X(e^{jω})');
 xlabel('ω [rad]');
 grid on;
 xticks(-1:0.25:1);
```

```
xticklabels({'-π', '-3π/4', '-π/2', '-π/4', '0', 'π/4', 'π/2', '3π/4', 'π'});
% Plotar fase
subplot(2, 1, 2)
plot(w/pi, angle(X));
 title('fase de X(e^{jω})');
 xlabel('ω [rad]');
 grid on;
 xticks(-1:0.25:1);
xticklabels({'-π', '-3π/4', '-π/2', '-π/4', '0', 'π/4', 'π/2', '3π/4', 'π'});

%=====================================================
N = 4;
Xk = TFD(xn, N);
k = 0:N-1;
wk = 2*pi*k/N; % Frequências em radianos
% Plotar magnitude
figure;
subplot(2,1,1);
stem(wk, abs(Xk), 'filled');
title('Magnitude da TFD 4-pontos X[k]');
xlabel('\omega_k (radianos)');
ylabel('|X[k]|');
grid on;
xticks([0 pi/2 pi 3*pi/2 2*pi]);
xticklabels({'0', '\pi/2', '\pi', '3\pi/2', '2\pi'});
xlim([0 2*pi]);
% Plotar fase
subplot(2,1,2);
stem(wk, angle(Xk), 'filled');
title('Fase da TFD 4-pontos X[k]');
xlabel('\omega_k (radianos)');
ylabel('Ângulo (radianos)');
grid on;
xticks([0 pi/2 pi 3*pi/2 2*pi]);
```

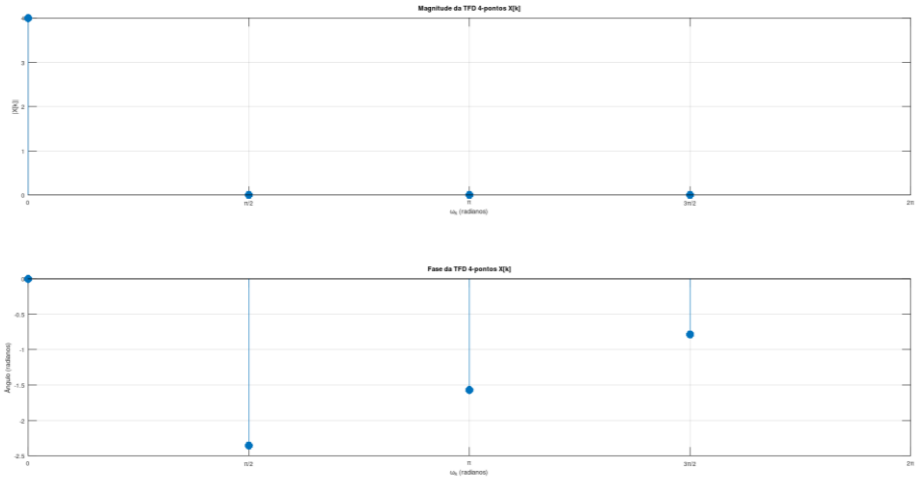
```
xticklabels({'0', '\pi/2', '\pi', '3\pi/2', '2\pi'});
xlim([0 2*pi]);
```

Gráfico 02 – letra a.



Fonte: próprio autor.

Gráfico 02 – letra b TFD em 4 pontos.



Fonte: próprio autor.

Linhas de código e gráfico 3

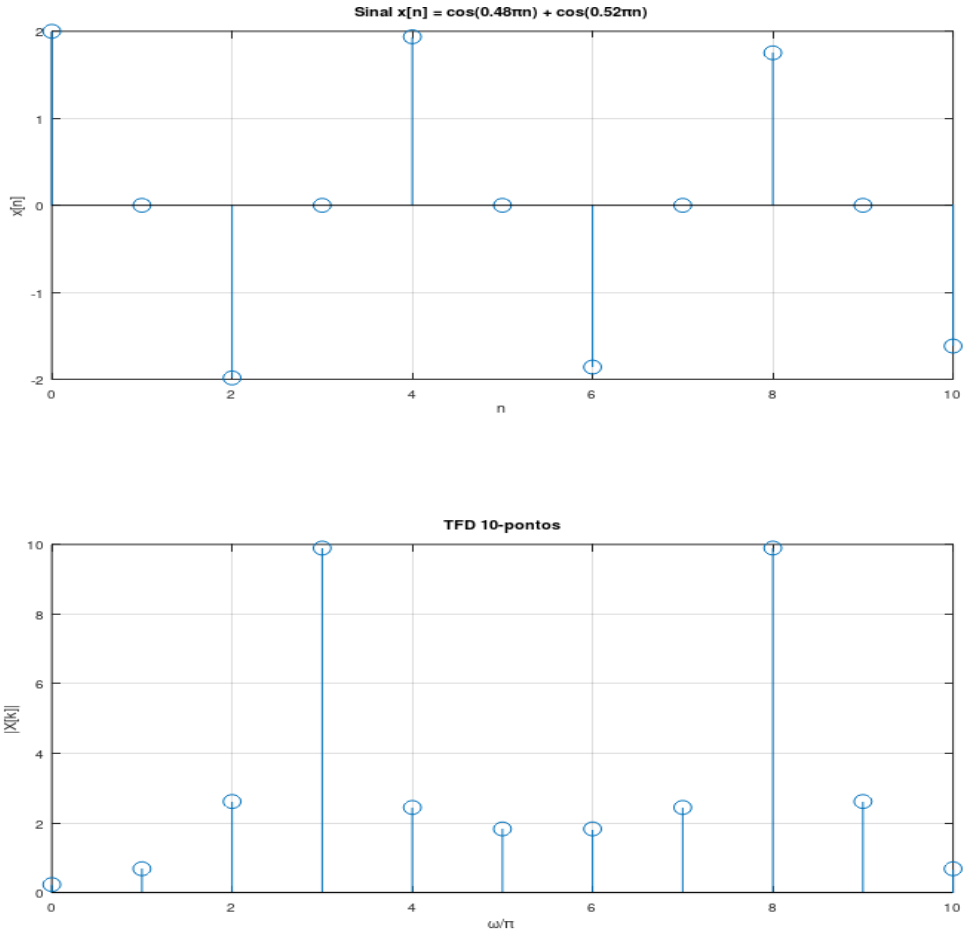
```
N1 = 11;
N2 = 101;
n_100 = 0:1:N2-1;
n_10 = 0:1:N1-1;
x_100 = cos(0.48*pi*n_100) + cos(0.52*pi*n_100);
x_10 = cos(0.48*pi*n_10) + cos(0.52*pi*n_10);

Y1 = TFD(x_10, N1);
k1 = 0:N1-1;
Y2 = TFD(x_100, N2);
k2 = 0:N2-1;
%==================================================
subplot(2,2,1);
stem(n_100,x_100);
title('Sinal x[n] = cos(0.48πn) + cos(0.52πn)');
xlabel('n');
ylabel('x[n]');
grid on;
subplot(2,2,2);
stem(n_10,x_10);
title('Sinal x[n] = cos(0.48πn) + cos(0.52πn)');
xlabel('n');
ylabel('x[n]');
grid on;
%=====================================================
subplot(2,2,4);
stem(k1,abs(Y1));
title('TFD 10-pontos');
xlabel('ω/π');
ylabel('|X[k]|');
grid on;

subplot(2,2,3);
```

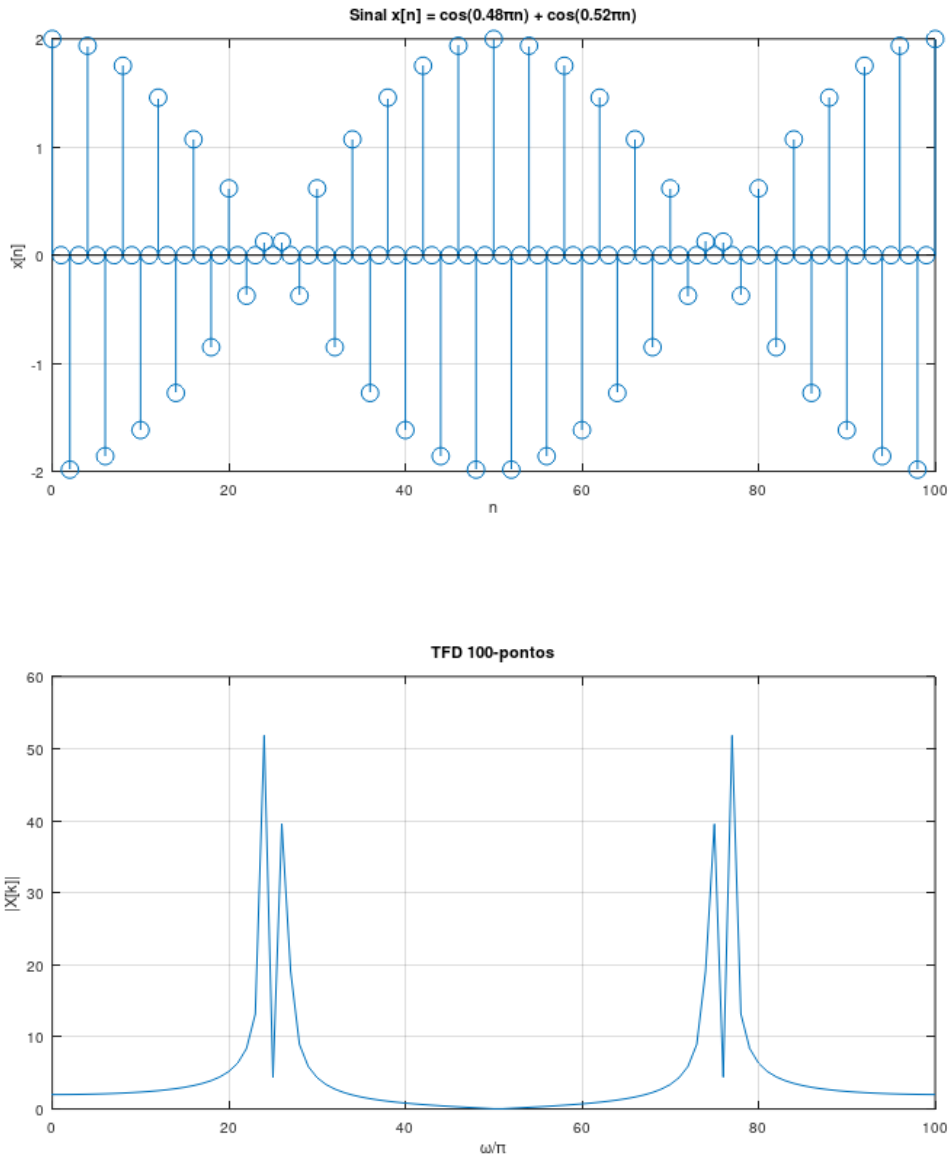
```
stem(k2, abs(Y2));
title('TFD 100-pontos');
xlabel('ω/π');
ylabel('|X[k]|');
grid on;
```

Gráfico 03 – plotagem da magnitude, ângulo em números de pontos = 10.



Fonte: próprio autor.

Gráfico 03 – plotagem da magnitude, ângulo em números de pontos = 100.

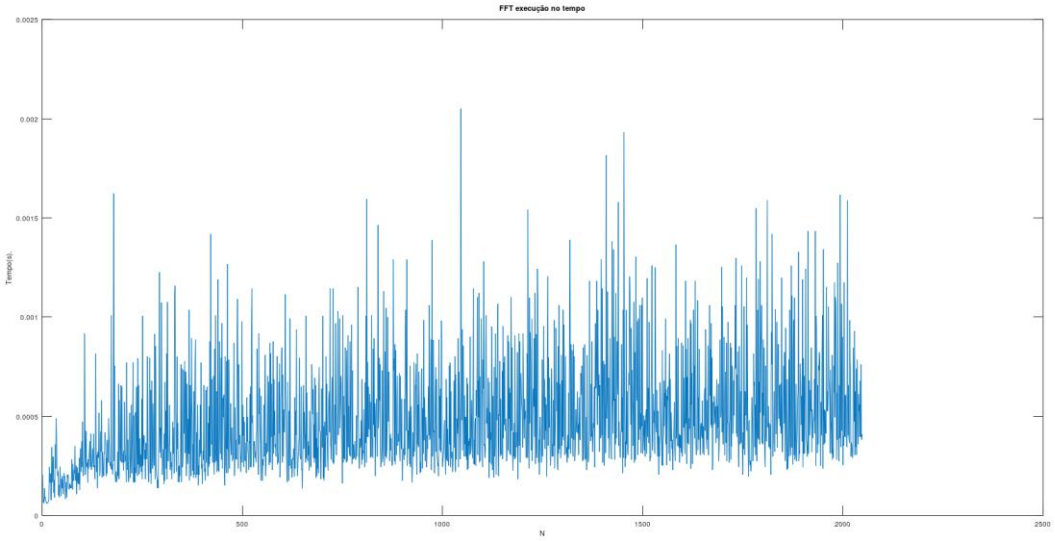


Fonte: próprio autor.

Linhas de código e gráfico 4

```
close all; clear; clc;
N = 2048;
fft_time=zeros(1,N);
for n=1:1:N
x= rand(1,n);
t=clock;
fft(x);
fft_time(n)= etime(clock,t);
 end
n=[1:1:N]; plot(n,fft_time)
xlabel("N");ylabel("Tempo(s).")
title("FFT execução no tempo")
```

Gráfico 04 – gráfico do tempo da transformada FFT.



Fonte: próprio autor.

Referências

[1] Octave. *Latest Topics - GNU Octave*. URL: https://octave.discourse.group/latest.